

Casos de Uso- Offensive Security Tools

Caso de Uso 1: Instalación y Configuración Inicial

- Actor: Administrador de sistemas
- Objetivo: Instalar y configurar la herramienta localmente en el servidor.
- Precondiciones: Acceso root o sudo al servidor, entorno Linux compatible.
- Flujo principal:
 1. Descargar e instalar la herramienta en el servidor.
 2. Configurar variables de entorno (TIME, EMAIL, PROJECT_PATHS, SMTP_SETTINGS).
 3. Verificar instalación y configuraciones con comandos de prueba.
- Postcondiciones: Herramienta lista para ejecutar escaneos y reportes.

Caso de Uso 2: Ejecución Automática del Escaneo y Generación de Reportes

- Actor: Sistema (cron job)
- Objetivo: Ejecutar análisis periódicos automáticos y generar reportes.
- Precondiciones: Herramienta configurada con parámetros para ejecución automática.
- Flujo principal:
 1. El cron job invoca la herramienta según la frecuencia definida (diaria/semanal).
 2. Se ejecutan escaneos de puertos y auditoría de dependencias.
 3. Se evalúan configuraciones inseguras del servidor.
 4. Se genera reporte en formato PDF con resumen y detalles.
 5. Se envía el reporte automáticamente por correo.
- Postcondiciones: Reportes entregados automáticamente para monitoreo constante.

Caso de Uso 3: Escaneo Manual y Análisis Puntual

- Actor: Auditor de seguridad / Administrador
- Objetivo: Realizar un escaneo inmediato bajo demanda.
- Precondiciones: Acceso a la consola del servidor con permisos adecuados.
- Flujo principal:
 1. Ejecutar manualmente el comando de escaneo.
 2. La herramienta realiza todos los análisis y muestra resultados.
 3. Se genera un reporte PDF local.
- Postcondiciones: Obtención de resultados inmediatos para auditorías puntuales.

Caso de Uso 4: Auditoría de Dependencias

- Actor: Sistema (como parte del escaneo)
- Objetivo: Detectar vulnerabilidades en las dependencias de proyectos.
- Precondiciones: Proyectos alojados con archivos de bloqueo (Pipfile.lock, package-lock.json).
- Flujo principal:
 1. Leer archivos de dependencias de los proyectos configurados.
 2. Consultar bases de datos públicas de vulnerabilidades (localmente, sin conexión externa).
 3. Clasificar vulnerabilidades según criticidad (Crítica, Alta, Media).
 4. Incluir hallazgos en el reporte generado.
- Postcondiciones: Reporte con auditoría detallada de dependencias vulnerable.

Caso de Uso 5: Escaneo y Detección de Servicios y Puertos

- Actor: Sistema (como parte del escaneo)
- Objetivo: Identificar servicios activos y puertos abiertos en el servidor.
- Precondiciones: Herramienta configurada para escanear rangos de IP y puertos.
- Flujo principal:
 1. Ejecutar escaneo con python-nmap en rangos configurados.
 2. Registrar puertos abiertos y servicios detectados.
 3. Correlacionar versiones de servicios con posibles vulnerabilidades conocidas.
 4. Incorporar datos en el reporte final.
- Postcondiciones: Reporte con resumen y detalles de superficie de ataque.

Caso de Uso 6: Evaluación de Configuraciones Inseguras

- Actor: Sistema (como parte del escaneo)
- Objetivo: Detectar configuraciones de sistema que representan riesgos.
- Precondiciones: Acceso al sistema con permisos para consultar configuraciones.
- Flujo principal:
 1. Analizar servicios innecesarios en ejecución.
 2. Revisar configuraciones del firewall y puertos expuestos sin justificación.
 3. Detectar potenciales vectores de escalamiento de privilegios.
 4. Registrar hallazgos en el reporte.
- Postcondiciones: Informe de posibles riesgos configuracionales para mitigación.

Caso de Uso 7: Generación y Formateo de Reportes PDF

- Actor: Sistema

- Objetivo: Crear reportes estructurados y claros en formato PDF.
- Precondiciones: Resultados del escaneo y análisis disponibles.
- Flujo principal:
 1. Recopilar datos de escaneo, auditoría y configuraciones.
 2. Formatear contenido con resumen ejecutivo, detalles técnicos y recomendaciones.
 3. Generar archivo PDF listo para distribución.
- Postcondiciones: Reporte generado y almacenado para envío o consulta.

Caso de Uso 8: Envío Automático de Reportes por Correo Electrónico

- Actor: Sistema
- Objetivo: Distribuir reportes a destinatarios configurados vía correo electrónico.
- Precondiciones: Configuración SMTP y parámetros de destinatarios definidos.
- Flujo principal:
 1. Preparar correo con reporte adjunto.
 2. Autenticar con servidor SMTP usando TLS/SSL.
 3. Enviar correo al destinatario configurado.
 4. Registrar estado de envío (éxito o fallo).
- Postcondiciones: Reporte entregado para revisión por parte del equipo responsable.

Caso de Uso 9: Actualización Manual de la Herramienta

- Actor: Administrador de sistemas
- Objetivo: Aplicar actualizaciones y mejoras al sistema manualmente.
- Precondiciones: Acceso al servidor y conocimiento de la nueva versión o parches.
- Flujo principal:
 1. Descargar actualizaciones desde repositorio o fuente confiable.
 2. Aplicar cambios y reemplazar archivos correspondientes.
 3. Verificar funcionamiento post-actualización.
- Postcondiciones: Herramienta actualizada y operativa con nuevas funcionalidades o correcciones.

Caso de Uso 10: Configuración Dinámica vía Variables de Entorno

- Actor: Administrador de sistemas
- Objetivo: Modificar parámetros del sistema sin tocar el código.
- Precondiciones: Acceso para editar variables de entorno o archivo .env.
- Flujo principal:
 1. Cambiar valores de variables como TIME, EMAIL, PROJECT_PATHS, SMTP_SETTINGS.

2. Guardar cambios y reiniciar servicio o esperar próxima ejecución programada.
- Postcondiciones: Cambios aplicados en la próxima ejecución, sin necesidad de recompilar o modificar código.

Casos De Uso UML

Actores:

- **Administrador de Sistemas**
- **Sistema (Servicio/cron job)**
- **Auditor de Seguridad**

Casos de Uso (Con descripciones breves):

Caso de Uso	Descripción breve
Instalación y Configuración Inicial	El administrador instala y configura la herramienta en el servidor cliente.
Configuración Dinámica	Ajuste de parámetros mediante variables de entorno sin modificar código.
Ejecución Manual y Análisis Puntual	Administrador o auditor ejecutan análisis bajo demanda.
Actualización Manual	El administrador realiza actualizaciones manuales de la herramienta.
Ejecución Automática del Escaneo y Generación de Reportes	El sistema ejecuta escaneos periódicos y genera reportes automáticamente.
Escaneo y Detección de Servicios y Puertos	Escaneo de red para identificar puertos abiertos y servicios.
Auditoría de Dependencias	Escaneo y análisis de dependencias y vulnerabilidades.
Evaluación de Configuraciones Inseguras	Identificación de configuraciones y servicios inseguros en el servidor.
Generación y Formateo de Reportes PDF	Generación de reportes claros y estructurados en formato PDF.
Envío Automático de Reportes por Correo Electrónico	Envío de reportes por email con configuración dinámica.

Relaciones entre casos de uso:

- Ejecución Automática incluye: Escaneo y Detección + Auditoría + Evaluación + Generación PDF + Envío por Email
- Ejecución Manual permite análisis puntual por usuario
- Configuración dinámica afecta todos los procesos configurables

Diagrama

